Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TÍNH TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ · PHIẾU LUYỆN DẠNG

Quy tắc MTM: 90 phút; 23 câu trắc nghiệm (3 điểm), 6 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu I.4 nguồn gạch chân D nhưng kết quả đúng là a (đáp án B); câu I.8 nguồn gạch chân cả B và D, đáp án đúng D; câu II.6 ý d) nguồn ghi Đúng do nhầm cos 120 độ, đúng là |F1 + F2| = √7 nên Sai; câu III.5 đề hỏi x, đáp án x = 25√3 ≈ 43,3.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.B 2.B 3.A 4.B 5.D 6.C 7.A 8.D 9.D 10.A 11.B 12.D 13.D 14.A 15.D 16.B 17.B 18.B 19.C 20.C 21.B 22.B 23.A
Phần II: 1) ĐĐSS 2) ĐSSĐ 3) ĐSĐS 4) ĐĐSS 5) ĐSĐĐ 6) SSSS
Phần III: 1) 87 2) 6 3) 3900 4) 12 5) 43,3 6) 31,6

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho 3 điểm A, B, C phân biệt. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$.
B. $\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{NM}=\overrightarrow{NP}$.
C. $\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CB}$.
D. $\overrightarrow{AA}+\overrightarrow{BB}=\overrightarrow{AB}$.

Lời giải

$\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{NM}=\overrightarrow{NM}+\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{NP}$.

PHẦN I · CÂU 2

Đính chính MTM: Ảnh đề nguồn mất mũi tên ở phương án B (vectơ MN). Không ảnh hưởng đáp án: tổng bằng vectơ MN, chọn B (khớp khóa nguồn).

Câu 2: Tính tổng $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{RN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{QR}$.

A. $\overrightarrow{MR}$.
B. $\overrightarrow{MN}$.
C. $\overrightarrow{PR}$.
D. $\overrightarrow{MP}$.

Lời giải

$\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{RN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{QR}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{QR}+\overrightarrow{RN}=\overrightarrow{MN}$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho 4 điểm A, B, C, D phân biệt. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{DA}$.
C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}$.
D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DB}$.

Lời giải

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}\right)+\left(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD}\right)=\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}\right)+\left(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BD}\right)=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}+\vec{0}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Bản GV nguồn gạch chân D (2a) nhưng lời giải nguồn ra |AP + CM + PC| = |AM| = a. Tam giác đều cạnh 2a nên AM = a. Đáp án MTM là B. Ảnh lời giải đã được MTM sửa lại cho khớp đáp án đúng.

Câu 4: Cho tam giác đều ABC, cạnh $2a$ và có P, N, M lần lượt là trung điểm BC, CA và AB. Giá trị của $\left|\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{CM}+\overrightarrow{PC}\right|$ là

A. 0 **B.** a **C.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ **D.** $2a$

Lời giải

Theo quy tắc 3 điểm ta có $\left|\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{CM}+\overrightarrow{PC}\right|=\left|\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{CM}\right|=\left|\overrightarrow{AM}\right|=AM=a$.

PHẦN I · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề nguồn có hai phương án đúng: A (vectơ AB + vectơ CB = vectơ DB, vì vectơ AB = vectơ DC) và D. Bản MTM sửa A thành "= vectơ BD" (sai). Quy tắc hình bình hành: vectơ AB + vectơ AD = vectơ AC. Đáp án D (khớp khóa nguồn).

Câu 5: Cho hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{DB}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$.

C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

Lời giải

Quy tắc hình bình hành: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình vuông $ABCD$, tâm O. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CA}$. **B.** $\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{CA}$.

C. $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{CA}$. **D.** $\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{CA}$.

Lời giải

Quy tắc hình bình hành: $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{CA}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình bình hành $ABCD$.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của đoạn thăng BC và AD. Tính tổng $\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{MC}$

A. $\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{NM}$. **C.** $\overrightarrow{CA}$. **D.** $\overrightarrow{MN}$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AN}+\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{AC}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Bản GV nguồn gạch chân cả B và D; lời giải nguồn chỉ chứng minh D. B sai vì vectơ AO + vectơ CO = vectơ 0 nên tổng bằng vectơ BO + vectơ OD = vectơ BD. Đáp án MTM là D. Ảnh lời giải đã được MTM sửa lại cho khớp đáp án đúng.

Câu 8: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{DO}=\vec{0}$.
B. $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.
C. $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{DO}=\vec{0}$.
D. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

Lời giải

Vì O là tâm hình bình hành $ABCD$ nên ta có: $\begin{cases}\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}\\ \overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}\end{cases}\Rightarrow \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Ảnh đề nguồn mất mũi tên vectơ ở phương án C, D. Gọi O là tâm: vectơ MA + vectơ MC = 2 vectơ MO = vectơ MB + vectơ MD. Đáp án D (khớp khóa nguồn).

Câu 9: Cho hình bình hành $ABCD$ và điểm M tùy ý. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}$.
B. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MB}$.
C. $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{CM}+\overrightarrow{MD}$.
D. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}$.

Lời giải

Gọi O là tâm hình bình hành $ABCD$. Ta có: $\begin{cases}\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=2\overrightarrow{MO}\\ \overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}=2\overrightarrow{MO}\end{cases}\Rightarrow \overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho ΔABC, AM, BN, CP là các trung tuyến. D, E, F là trung điểm của AM, BN và CP. Với O là điểm bất kì. Đẳng thức nào sau đây đúng?

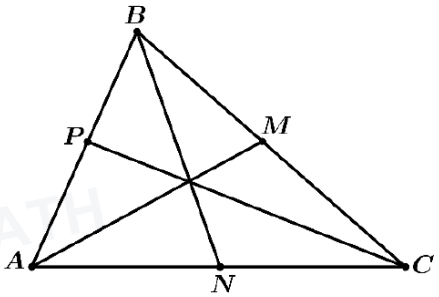
A. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}$.

B. $2\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right)=3\left(\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}\right)$.

C. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=2\left(\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}\right)$.

D. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=3\left(\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}\right)$.

Lời giải



Ta có: $\begin{cases}2\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=2\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OM}=4\overrightarrow{OD}(1)\\ \overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=2\overrightarrow{OB}+2\overrightarrow{ON}=4\overrightarrow{OE}(2)\\ \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+2\overrightarrow{OC}=2\overrightarrow{OP}+2\overrightarrow{OC}=4\overrightarrow{OF}(3)\end{cases}$.

Cộng vế theo vế $(1),(2),(3)$ ta được:

$$4\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right)=4\left(\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}\right)\Leftrightarrow\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}$$

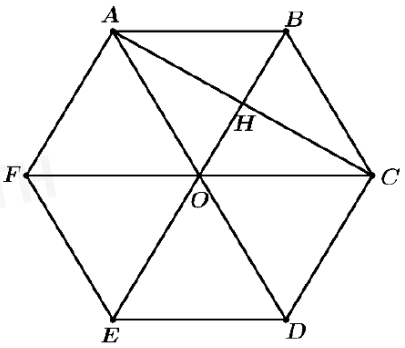
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho lục giác đều $ABCDEF$ cạnh a có tâm O. Tính giá trị $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{FE}\right|$.

A. a. **B.** $a\sqrt{3}$. **C.** $a\sqrt{2}$. **D.** $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải



Ta có: $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{FE}\right|=\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AO}\right|=\left|\overrightarrow{AC}\right|=AC$.

Vì $ABCDEF$ là lục giác đều nên ΔABO đều. Gọi H là trung điểm $BO \Rightarrow AH=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Vì $ABCO$ là hình bình hành nên $AC=2AH=a\sqrt{3}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tam giác ABC vuông tại A biết $AB=3, AC=4$. Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.

A. $\dfrac{5}{2}$. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Lời giải

Dựng hình chữ nhật $ABDC$. Ta có: $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{AD}\right|=AD=\sqrt{3^2+4^2}=5$

PHẦN I · CÂU 13

Câu 13: Cho hình thang $ABCD$ có AB song song với CD biết $AB=2, CD=1$. Gọi O là trung điểm AD. Độ dài vectơ $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$ bằng

A. 0. **B.** 1. **C.** $\dfrac{3}{2}$. **D.** 3.

Lời giải

Ta có: $\left|\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right|=\left|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{DC}\right|=\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}\right| \Rightarrow \left|\overrightarrow{AB}\right|+\left|\overrightarrow{DC}\right|=3$.

(Vì $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}$ là 2 véc tơ cùng hướng).

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 14

Câu 14: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 5. Độ dài vectơ $\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}-2\overrightarrow{MD}$ bằng

A. $5\sqrt{2}$. **B.** 5. **C.** $5\sqrt{3}$. **D.** 10.

Lời giải

Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$.

Ta có: $\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}-2\overrightarrow{MD}=\left(\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OA}\right)-2\left(\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OB}\right)+3\left(\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OC}\right)-2\left(\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OD}\right)$

PHẦN I · CÂU 14 · tiếp theo (2/2)

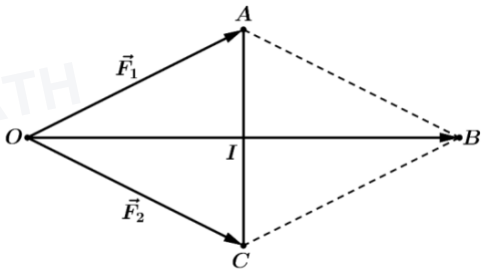
$=\overrightarrow{OA}-2\overrightarrow{OB}+3\overrightarrow{OC}-2\overrightarrow{OD}=-2\overrightarrow{OA}\Rightarrow\left|\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}-2\overrightarrow{MD}\right|=\left|-2\overrightarrow{OA}\right|=2OA=AC=5\sqrt{2}$

PHẦN I · CÂU 15

Câu 15: Cho hai lực $\vec{F}_1,\vec{F}_2$ cùng tác động vào vật đứng tại điểm O, biết hai lực $\vec{F}_1,\vec{F}_2$ đều có cường độ $60N$ và hợp với nhau một góc 60°. Hỏi vật đó phải chịu một lực tổng hợp có cường độ là bao nhiêu?

A. 30. **B.** $30\sqrt{3}$. **C.** 120. **D.** $60\sqrt{3}$.

Lời giải



Dựng hình bình hành $OABC$ như hình vẽ.

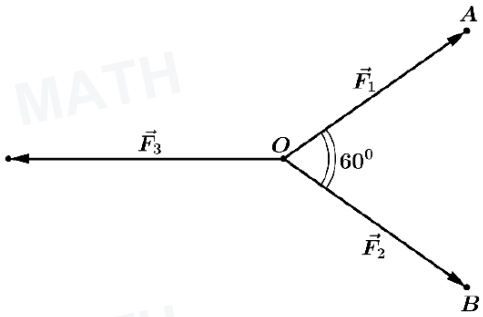
Tổng hợp lực tác động vào vật tại O là: $\vec{F}=\vec{F}_1+\vec{F}_2=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}$

Độ lớn tổng hợp lực: $\left|\vec{F}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|=OB=2OI=2.\dfrac{60\sqrt{3}}{2}=60\sqrt{3}$ do ΔOAC đều.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

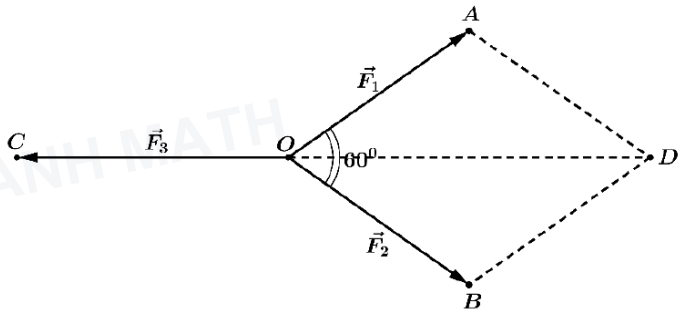
PHẦN I · CÂU 16

Câu 16: Cho ba lực $\vec{F_1},\vec{F_2},\vec{F_3}$ cùng tác động vào vật đứng tại điểm O minh hoạ như hình vẽ. Biết sau khi tác động lực thì vật đứng yên. Hai lực $\vec{F_1},\vec{F_2}$ đều có cường độ $100N$ và hợp với nhau một góc $60°$. Hỏi cường độ lực $\vec{F_3}$ là bao nhiêu?



A. $50\sqrt{3}$. **B.** $100\sqrt{3}$. **C.** 100. **D.** 200.

Lời giải



PHẦN I · CÂU 16 · tiếp theo (2/2)

Dựng hình bình hành $OADB$ như hình vẽ.

Tổng hợp lực tác động vào vật tại O là: $\vec{F}=\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$

Vì vật đứng yên nên $\vec{F}=\vec{0}\Leftrightarrow\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{OC}=-\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)$.

$\left|\vec{F_3}\right|=\left|-\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)\right|=\left|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right|=\left|\overrightarrow{OD}\right|=OD=2OI=2.\dfrac{100\sqrt{3}}{2}=100\sqrt{3}$.(Vì ΔOAB đều)

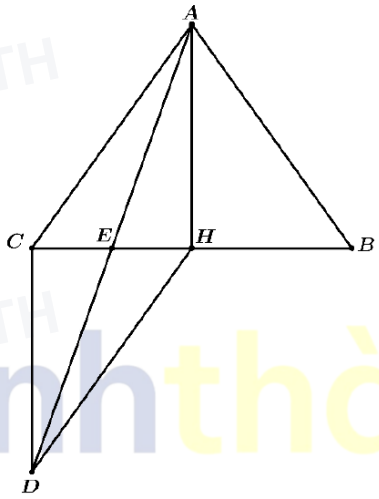
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 17

Câu 17: Cho tam giác ABC đều cạnh a có AH là đường cao. Khi đó $\left|\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AH}\right|$ bằng

A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{13}}{2}$. **C.** $2a$. **D.** $a\sqrt{3}$.

Lời giải



Tam giác ΔABC đều cạnh a có AH là trung tuyến $\Rightarrow HB=HC=\frac{a}{2}$

Đường cao: $AH=\sqrt{AB^2-HB^2}=\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Gọi D là điểm sao cho $ACDH$ là hình bình hành ta có: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AH}=\overrightarrow{AD}$

$\Rightarrow\left|\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AH}\right|=\left|\overrightarrow{AD}\right|=AD$. Gọi $E=AD\cap CH$ thì $AD=2AE$.

Xét tam giác AHE vuông tại H có: $AE=\sqrt{AH^2+EH^2}=\frac{a\sqrt{13}}{4}$ nên $AD=2AE=\frac{a\sqrt{13}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 18

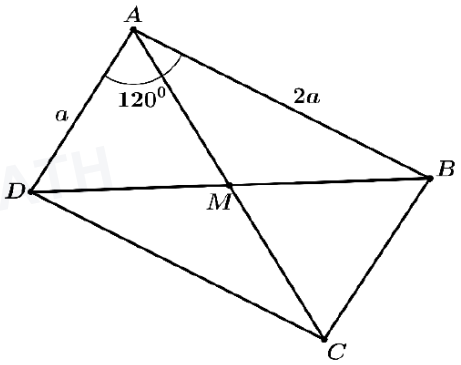
Câu 18: Cho tam giác ABC, biết $AB=a, AC=2a$ và $BAC=120°$. Khi đó $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|$ bằng

A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **B.** $a\sqrt{3}$. **C.** $a\sqrt{2}$. **D.** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 18 · tiếp theo (2/2)



Xét tam giác ABC ta có: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC\cos A = 7a^2$.

Gọi M là trung điểm cạnh BC, ta có: $AM^2 = \dfrac{2\left(AB^2 + AC^2\right) - BC^2}{4} = \dfrac{3a^2}{4} \Rightarrow AM = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Mặt khác, gọi D là điểm sao cho tứ giác $ABDC$ là hình bình hành.

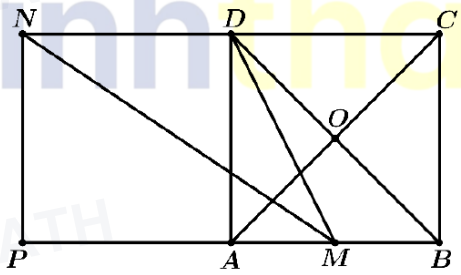
Ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} \Rightarrow \left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right| = \left|\overrightarrow{AD}\right| = AD = 2AM = a\sqrt{3}$.

PHẦN I · CÂU 19

Câu 19: Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh $3a$. Gọi M là trung điểm của AB, N là điểm đối xứng với C qua D. Giá trị của $\left|\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DM}\right|$ bằng

A. $\dfrac{3a\sqrt{15}}{2}$. **B.** $3a\sqrt{5}$. **C.** $\dfrac{3a\sqrt{13}}{2}$. **D.** $\dfrac{3a\sqrt{5}}{4}$.

Lời giải



Ta thấy: $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DM} = \overrightarrow{ND} + \overrightarrow{DM} = \overrightarrow{NM}$

Qua N kẻ đường thẳng song song với AD cắt AB tại P.

Khi đó tứ giác $ADNP$ là hình vuông và $PM = PA + AM = 3a + \dfrac{3a}{2} = \dfrac{9a}{2}$

Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông NPM ta có:

$MN^2 = NP^2 + PM^2 = (3a)^2 + \left(\dfrac{9a}{2}\right)^2 = \dfrac{117a^2}{4} \Rightarrow MN = \dfrac{3a\sqrt{13}}{2}$ suy ra $\left|\overrightarrow{NM}\right| = MN = \dfrac{3a\sqrt{13}}{2}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

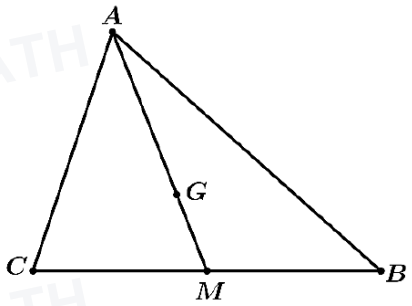
PHẦN I · CÂU 20

Câu 20: Cho tam giác ABC đều có độ dài cạnh bằng a, gọi M là trung điểm của BC, G là trọng tam tam giác. Độ dài $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}$ bằng

A. $a\sqrt{3}$. **B.** $\dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$. **C.** $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$. **D.** $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 20 · tiếp theo (2/2)



Ta có M là trung điểm của BC, nên $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GM}=\overrightarrow{AG}$.

Suy ra $\left|\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}\right|=\left|\overrightarrow{AG}\right|=AG=\dfrac{2}{3}AM=\dfrac{2}{3}.\dfrac{a\sqrt{3}}{2}=\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

PHẦN I · CÂU 21

Câu 21: Trên đường tròn $C(O;R)$ lấy điểm cố định A; B là điểm di động trên đường tròn đó. Gọi M là điểm di động sao cho $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$. Khi đó tập hợp điểm M là:

A. Đường tròn tâm O bán kính $2R$. **B.** Đường tròn tâm A bán kính R.

C. Đường thẳng song song với OA. **D.** Đường tròn tâm C bán kính $R\sqrt{3}$.

Lời giải

Từ giả thiết $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\Rightarrow O, A, M, B$ theo thứ tự là các đỉnh của hình bình hành. Do $AM=OB=R\Rightarrow$ Tập hợp điểm M là đường tròn tâm A bán kính R.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 22

Câu 22: Cho tam giác ABC. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh AB,BC,CA và dựng điểm K sao cho $\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}$. Khi đó, điểm K trùng với điểm nào trong các điểm sau:

A. N. **B.** P. **C.** A. **D.** B.

Lời giải

Ta có: M là trung điểm AB nên $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$

Ta có $\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\Leftrightarrow\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MC}\Leftrightarrow\overrightarrow{MK}=\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MN}\Leftrightarrow\overrightarrow{MK}=\overrightarrow{NC}$.

Theo tính chất đường trung bình của tam giác thì tứ giác $MPCN$ là hình bình hành

Suy ra $\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{NC}$. Do đó điểm K trùng với điểm P.

PHẦN I · CÂU 23

Câu 23: Cho n điểm phân biệt trên mặt phẳng. Bạn An kí hiệu chúng là $A_1,A_2,...,A_n$. Bạn Bình kí hiệu chúng là $B_1,B_2,...,B_n$ ($A_1\equiv B_n$). Vectơ tổng $\overrightarrow{A_1B_1}+\overrightarrow{A_2B_2}+...+\overrightarrow{A_nB_n}$ bằng

A. $\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{A_1A_n}$. **C.** $\overrightarrow{B_1B_n}$. **D.** $\overrightarrow{A_1B_n}$.

Lời giải

Lấy điểm O bất kì.

Khi đó: $\overrightarrow{A_1B_1}+\overrightarrow{A_2B_2}+...+\overrightarrow{A_nB_n}=\left(\overrightarrow{A_1O}+\overrightarrow{A_2O}+...+\overrightarrow{A_nO}\right)+\left(\overrightarrow{OB_1}+\overrightarrow{OB_2}+...+\overrightarrow{OB_n}\right)$

Vì $\{B_1,B_2,...,B_n\}=\{A_1,A_2,...,A_n\}$ nên $\overrightarrow{OB_1}+\overrightarrow{OB_2}+...+\overrightarrow{OB_n}=\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{OA_2}+...+\overrightarrow{OA_n}$

Do đó $\overrightarrow{A_1B_1}+\overrightarrow{A_2B_2}+...+\overrightarrow{A_nB_n}=\left(\overrightarrow{A_1O}+\overrightarrow{OA_1}\right)+\left(\overrightarrow{A_2O}+\overrightarrow{OA_2}\right)+...+\left(\overrightarrow{A_nO}+\overrightarrow{OA_n}\right)=\vec{0}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng $2a$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{AB}+\vec{BC}=\vec{AC}$

b) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|=2a$

c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}\right|=2a$

d) $|\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}|=2a\sqrt{3}$

Lời giải

a) Ta có theo quy tắc ba điểm : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$

b) Ta có theo quy tắc trừ : $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{CB}\right|=CB=2a$

c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}\right|=\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AB}\right|=\left|\vec{0}\right|=0$

d) Gọi E là trung điểm của CD theo tính chất trung điểm đoạn thẳng ta có:

$\left|\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}\right|=2\left|\overrightarrow{AE}\right|=2\sqrt{AD^2+DE^2}=2\sqrt{4a^2+a^2}=2a\sqrt{5}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC. Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành $ABIJ, BCPQ, CARS$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{RJ}=\overrightarrow{RA}+\overrightarrow{AJ}$

b) $\overrightarrow{IQ}=\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{QB}$

c) $\overrightarrow{PS}=\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{SC}$

d) $\overrightarrow{RJ}+\overrightarrow{IQ}+\overrightarrow{PS}=\vec{0}$

Lời giải

a) Đúng: $\overrightarrow{RJ}=\overrightarrow{RA}+\overrightarrow{AJ}$.

b) Sai: $\overrightarrow{IQ}=\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{BQ}$

c) Sai: $\overrightarrow{PS}=\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{CS}$

d) Đúng: Khi đó: $\overrightarrow{RJ}+\overrightarrow{IQ}+\overrightarrow{PS}=\left(\overrightarrow{RA}+\overrightarrow{AJ}\right)+\left(\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{BQ}\right)+\left(\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{CS}\right)$

$=\left(\overrightarrow{RA}+\overrightarrow{CS}\right)+\left(\overrightarrow{AJ}+\overrightarrow{IB}\right)+\left(\overrightarrow{BQ}+\overrightarrow{PC}\right)=\left(\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{CS}\right)+\left(\overrightarrow{BI}+\overrightarrow{IB}\right)+\left(\overrightarrow{CP}+\overrightarrow{PC}\right)=\overrightarrow{SS}+\overrightarrow{BB}+\overrightarrow{CC}=\vec{0}$

Vậy $\overrightarrow{RJ}+\overrightarrow{IQ}+\overrightarrow{PS}=\vec{0}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý b): E đối xứng B qua C nên vectơ CE = vectơ AD, ADEC là hình bình hành. Theo cách hiểu ghi trên đề (hình thang chỉ có một cặp cạnh đối song song), b) Sai, khớp khóa nguồn. Đáp án MTM: a) Đúng, b) Sai, c) Đúng, d) Sai.

Câu 3: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$

b) Gọi E là điểm đối xứng với B qua C. Khi đó $ADEC$ là hình thang.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

c) $\left|\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}\right|=a\sqrt{2}$

d) $\left|\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}\right|=a\sqrt{3}$.

Lời giải

a) Đúng: Theo quy tắc hình bình hành ta có $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$.

b) Sai: Gọi E là điểm đối xứng với B qua C.

Do $CE=AD=a, CE//AD$ nên $ADEC$ là hình bình hành.

c) Đúng: Theo định lí Pytago: $AC^2=AB^2+BC^2=a^2+a^2=2a^2\Rightarrow AC=a\sqrt{2}$

Vậy $\left|\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{AC}\right|=AC=a\sqrt{2}$.

d) Sai: Ta có: $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AE}$. Áp dụng định lí Pytago cho tam giác ABE:

$AE^2=AB^2+BE^2=a^2+(2a)^2=5a^2\Rightarrow AE=a\sqrt{5}$. Vậy $\left|\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}\right|=AE=a\sqrt{5}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O có cạnh $AB = 2a, BC = a$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

c) $\left|\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}\right| = a\sqrt{3}$.

d) $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DB}| = a\sqrt{5}$

Lời giải

a) Đúng: Ta có theo quy tắc hình bình hành : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$

b) Đúng : Ta có theo tính chất O là tâm hình chữ nhật thì O là trung điểm các đoạn AC, BD nên : $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}\right) + \left(\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OB}\right) = \vec{0}$

c) Sai: Theo quy tắc hình bình hành ta có: $\left|\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}\right| = \left|\overrightarrow{DB}\right| = DB = a\sqrt{5}.$

d) Sai: Gọi E là trung điểm của CB ta có:

$$\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DB}\right| = \left|\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC}\right| = 2\left|\overrightarrow{DE}\right| = 2\sqrt{DC^2 + CE^2} = 2\sqrt{4a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = a\sqrt{17}$$

PHẦN II · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{NM}$

b) $\overrightarrow{MN} - \overrightarrow{NC} = \overrightarrow{MP}$

c) $\overrightarrow{MN} - \overrightarrow{PN} = \overrightarrow{MP}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

d) $\overrightarrow{CP}-\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{CM}$.

Lời giải

a) Đúng: Dễ thấy tứ giác $AMPN, MNCP$ là hình bình hành

Ta có theo quy tắc ba điểm : $\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{NM}$

b) Sai: Ta có theo quy tắc trừ : $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{PN}\left(\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{MP}\right)$.

c) Đúng: Ta có: $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{PN}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{MP}$.

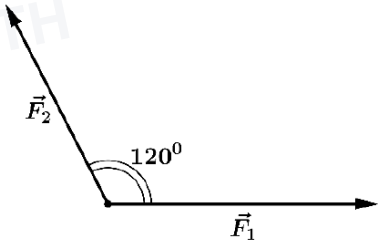
d) Đúng: Ta có: $\overrightarrow{CP}-\overrightarrow{AN}=-\overrightarrow{AN}+\overrightarrow{CP}=\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{CP}=\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{CP}=\overrightarrow{CM}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 6

Đính chính MTM: Lời giải nguồn ghi d) Đúng do dùng nhầm cos 120 độ thay cho cos 60 độ trong tam giác ABD. Đúng: bình phương của |F1 + F2| = 9 + 4 + 2·3·2·cos 120 độ = 7, nên |F1 + F2| = √7 (√19 là |F1 − F2|). Đáp án MTM: a) Sai, b) Sai, c) Sai, d) Sai.

Câu 6: Hình vẽ dưới biểu diễn hai lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}$ cùng tác động lên một vật, cho $\left|\overrightarrow{F_1}\right|=3N,\left|\overrightarrow{F_2}\right|=2N$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) $\overrightarrow{F_1}$ cùng hướng với $\overrightarrow{F_2}$

b) $\left|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right|=\left|\overrightarrow{F_1}\right|+\left|\overrightarrow{F_2}\right|$

c) $\left|\overrightarrow{F_1}-\overrightarrow{F_2}\right|=\left|\overrightarrow{F_1}\right|-\left|\overrightarrow{F_2}\right|$

d) $\left|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right|=\sqrt{19}$

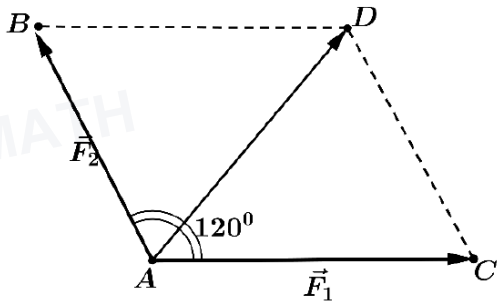
Lời giải

a) Sai: $\overrightarrow{F_1}$ không cùng hướng với $\overrightarrow{F_2}$

b) Sai: $\overrightarrow{F_1}$ không cùng hướng với $\overrightarrow{F_2}$ nên $\left|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right|\neq\left|\overrightarrow{F_1}\right|+\left|\overrightarrow{F_2}\right|$

c) Sai: $\overrightarrow{F_1}$ không ngược hướng với $\overrightarrow{F_2}$

d) Đúng: Dựng hình bình hành $ABDC$ với hai cạnh là hai vectơ $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}$ như hình vẽ:



PHẦN II · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AD}\Rightarrow\left|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right|=\left|\overrightarrow{AD}\right|=AD$

Xét ΔABD ta có: $BD=AC=\left|\overrightarrow{F_1}\right|=3, AB=\left|\overrightarrow{F_2}\right|=2$ và $ABD=180°-BAC=180°-120°=60°$

Theo định lí cosin ta có: $AD^2=AB^2+BD^2-2.AB.BD.\cos ABD$

$\Leftrightarrow AD^2=2^2+3^2-2.2.3.\cos 120°\Leftrightarrow AD^2=19\Leftrightarrow AD=\sqrt{19}\Rightarrow\left|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right|=\sqrt{19}$.

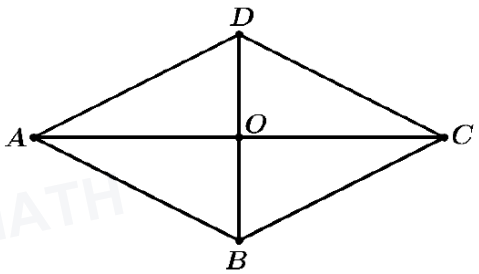
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình thoi $ABCD$ tâm O và có cạnh bằng a, $BAD=60^0$. Cho hai lực lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ có điểm đặt A theo hướng của $\overrightarrow{AD};\overrightarrow{AB}$. Cường độ của hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ đều là $50N$. Tính cường độ tổng hợp lực của hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải



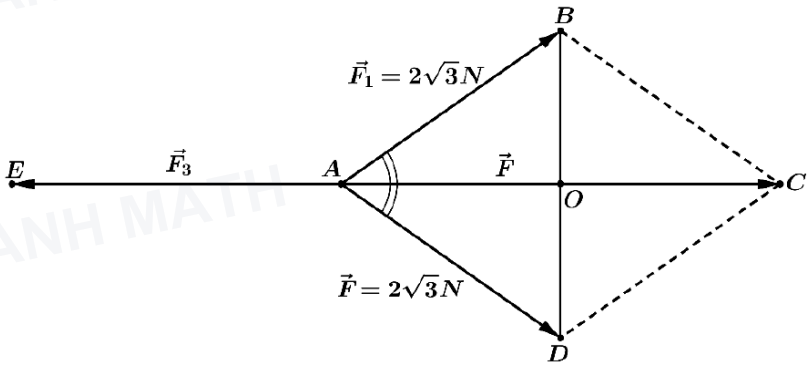
Ta có: $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}\Rightarrow\left|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right|=AC=2AO=2.\dfrac{50\sqrt{3}}{2}=50\sqrt{3}$,

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình thoi $ABCD$ cạnh a có $BAD = 60°$. Gọi O là giao điểm hai đường chéo. Biểu diễn các lực $\overrightarrow{F_1} = \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{F_3}$ cùng tác động vào một vật đặt tại điểm A và ở trạng thái cân bằng biết $\left|\overrightarrow{F_1}\right| = \left|\overrightarrow{F_2}\right| = 2\sqrt{3}N$. Tính độ lớn của lực $\overrightarrow{F_3}$.

Lời giải



Ta có tam giác ABD đều $AC = 2AO = 2.\dfrac{AB\sqrt{3}}{2} = 6$

Do A ở vị trí cân bằng nên hai lực $\vec{F}$ và $\overrightarrow{F_3}$ có cùng cường độ và ngược hướng tức là các vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$ đối nhau. Vậy cường độ lực $\overrightarrow{F_3}$ bằng $\left|\overrightarrow{F_3}\right| = \left|\vec{F}\right| = AE = 6N$

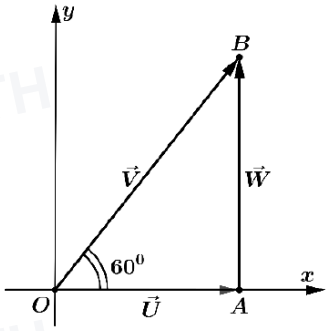
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một toa xe hành lý đang được kéo với một lực $\vec{V}$ với độ lớn $780\,N$ và tạo với hướng chuyển động một góc 60°. Ta thấy $\vec{V}$ theo hai lực thành phần có phương ngang và phương thẳng đứng.



Xét hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ với $\overrightarrow{OB}=\vec{V}$ và $\left(Ox;OB\right)=60^\circ$.



Khi xe kéo một đoạn đường 10 mét tính công sinh ra.

Lời giải

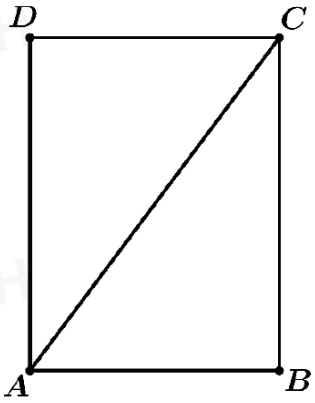
Công sinh ra khi xe kéo một đoạn đường $10\,\text{m}$: $A=\vec{F}.\vec{d}=780.10.\cos 60^\circ=3900\left(J\right)$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một khúc sông rộng $200\,\text{m}$. Một chiếc thuyền chèo qua sông với vận tốc chèo $15\,\text{km/h}$ theo phương vuông góc với bờ sông. Biết rằng vận tốc nước chảy là $3\,\text{km/h}$. Một lần khác thuyền muốn đến bờ bên kia tại điểm cách điểm đến theo phương vuông góc một khoảng bằng 50m. Tính vận tốc chèo của thuyền (biết rằng vận tốc dòng nước không đổi)

Lời giải



Gọi C là điểm đến của thuyền theo phương vuông góc và D là điểm đến của thuyền.

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\tan DAB = \dfrac{DB}{AB} = \dfrac{200}{50} = 4$.

Vectơ vận tốc dòng nước cùng hướng $\overrightarrow{AB}$ và vectơ vận tốc thuyền cùng hướng $\overrightarrow{AC}$.

Suy ra vận tốc chèo của thuyền là $v = 3.\tan DAB = 3.4 = 12\,(\text{km/h})$.

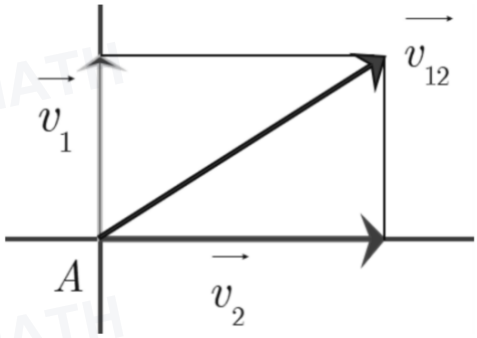
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề hỏi giá trị x nhưng lời giải nguồn chỉ kết luận vận tốc tương đối nhỏ nhất là 50 km/h. Vận tốc tương đối nhỏ nhất khi 2x = 50√3, tức x = 25√3 ≈ 43,30. Bản MTM thêm yêu cầu làm tròn đến hàng phần mười; đáp án 43,3.

Câu 5: Hai ô tô cùng xuất phát từ A theo hai hướng vuông góc với nhau, vận tốc tương ứng của hai xe là x (km/h) và $\left(100-x\sqrt{3}\right)$(km/h). Hỏi x bằng bao nhiêu để vận tốc tương đối giữa xe ô tô thứ nhất và người ngồi trên xe ô tô thứ hai là nhỏ nhất:

Lời giải



Vận tốc tương đối của xe ô tô thứ nhất đối với ô tô thứ hai là: $\overrightarrow{v_{12}}=\overrightarrow{v_1}+\overrightarrow{v_2}$. Theo quy tắc hình bình hành thì $\left|\overrightarrow{v_{12}}\right|$ là đường chéo của hình chữ nhật có hai cạnh là $\left|\overrightarrow{v_1}\right|$ và $\left|\overrightarrow{v_2}\right|$

$$\left|\overrightarrow{v_{12}}\right|^2=\left|\overrightarrow{v_1}\right|^2+\left|\overrightarrow{v_2}\right|^2=x^2+\left(100-x\sqrt{3}\right)^2=4x^2-200\sqrt{3}x+10000=\left(2x-50\sqrt{3}\right)^2+2500\geq 2500$$

$$\Rightarrow \left|\overrightarrow{v_{12}}\right|\geq 50$$

Vậy vận tốc tương đối của xe ô tô thứ nhất đối với người ngồi trên xe ô tô thứ hai nhỏ nhất 50 (km/h)

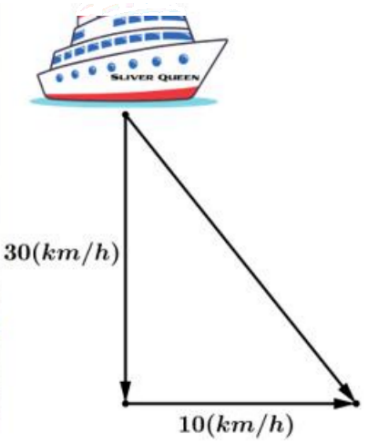
PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: VinFast là một hãng xe ô tô điện của Việt Nam. Năm 2023, VinFast đã xuất khẩu gần 1900 chiếc xe điện VF8 sang thị trường Bắc Mỹ bằng tàu Sliver Queen. Biết rằng con tàu có vectơ vận tốc chỉ theo hướng Nam, vận tốc của dòng nước là một vectơ theo hướng Đông như hình minh hoạ dưới đây. Tính độ dài vectơ tổng của hai vectơ nói trên (kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy).

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

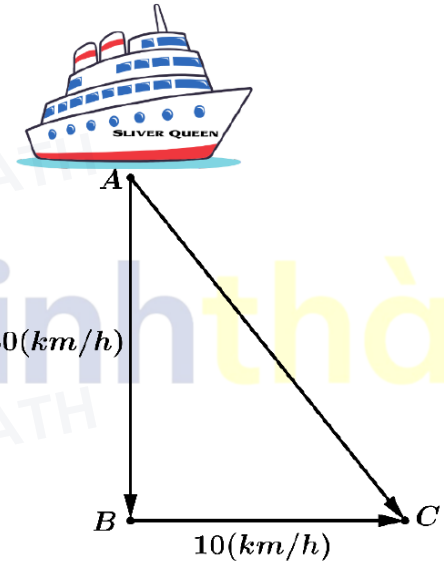
PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)





Lời giải

Gọi vectơ vận tốc của tàu là $\overrightarrow{AB}$ và vectơ vận tốc của dòng nước là vectơ $\overrightarrow{BC}$



Ta có vectơ tổng là $\vec{F} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

Độ dài vectơ tổng là: $\left|\vec{F}\right| = \left|\overrightarrow{AC}\right| = AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{30^2 + 10^2} = 10\sqrt{10}$ (km/h)

Vậy độ dài vectơ tổng là $10\sqrt{10} \approx 31{,}6$ (km/h)

----------HẾT----------